

Compte rendu TP03 - Installation de SAMBA

Sommaire

Introduction.....	1
1. Note expliquant ce qu'est le service Samba sous Linux, et différence avec un partage sous Windows.....	2
2. Installation sur une machine virtuelle Ubuntu light sous ESXi.....	2
3. Note technique d'installation.....	2
4. Test et résultats.....	3
5. Schéma réseau.....	5
Conclusion.....	5

Introduction

Dans ce TP, j'ai installé et configuré Samba sur une machine virtuelle Ubuntu. Le but était de mettre en place des dossiers partagés accessibles depuis des postes Windows. J'ai créé plusieurs utilisateurs et groupes afin de gérer les droits d'accès. J'ai ensuite configuré les dossiers pour que chaque utilisateur puisse accéder uniquement aux ressources qui lui sont autorisées. Enfin, j'ai effectué plusieurs tests pour vérifier que les partages et les droits fonctionnaient correctement.

1. Note expliquant ce qu'est le service Samba sous Linux, et différence avec un partage sous Windows

Samba, c'est un service qui tourne sur un serveur Linux et qui permet de partager des fichiers avec des postes Windows, comme si c'était un partage Windows classique. Concrètement, une fois Samba installé, on peut taper \\adresse-du-serveur\nom-du-partage dans l'explorateur Windows et ça marche exactement pareil.

La différence avec un partage Windows, c'est la façon dont les droits sont gérés en interne. Sous Windows, tout repose sur les comptes Windows et les permissions NTFS. Sous Linux avec Samba, il y a deux choses séparées : les utilisateurs et groupes Linux classiques (qui décident qui a le droit d'écrire dans quel dossier) et un mot de passe réseau Samba en plus, propre à chaque utilisateur (avec smbpasswd). Il faut donc créer chaque utilisateur deux fois : une fois côté Linux, une fois côté Samba.

2. Installation sur une machine virtuelle Ubuntu light sous ESXi

J'ai installé Samba sur une VM Ubuntu light sous ESXi (172.30.12.14=IP attribué à la VM). Le but était d'avoir deux niveaux d'accès :

- un admin (rjqt) qui accède à tous les dossiers partagés ;
- un technicien (technicien1) qui n'accède qu'au dossier commun des techniciens.

J'ai effectué la commande apt-get install samba pour installer Samba :

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install samba
```

Ensuite j'ai voulu éditer le fichier de config avec nano, mais nano n'était pas installé :

→ **Erreur** : sudo nano /etc/samba/smb.conf → command not found. J'ai dû installer nano avant de continuer.

```
sudo apt-get install nano
```

3. Note technique d'installation

D'abord j'ai créé les deux groupes (admins et techniciens) :

```
sudo groupadd admins  
sudo groupadd techniciens
```

Puis les deux utilisateurs, chacun dans son groupe :

```
sudo useradd -m -G admins rjqt  
sudo useradd -m -G techniciens technicien1
```

→ **Erreur** : j'avais essayé sudo usermod -aG admins rjqt avant même de créer le compte, et ça m'a renvoyé « user 'rjqt' does not exist ». usermod ne sert qu'à modifier un utilisateur qui existe déjà, pas à le créer. Il fallait faire useradd d'abord.

J'ai donné un mot de passe Linux à chaque compte :

```
sudo passwd rjqt  
sudo passwd technicien1
```

J'ai créé les deux dossiers partagés :

```
sudo mkdir -p /srv/partages/admin  
sudo mkdir -p /srv/partages/techniciens
```

Et j'ai posé les bons droits dessus (chaque dossier appartient à son groupe, avec le bit setgid pour que les nouveaux fichiers héritent du bon groupe automatiquement) :

```
sudo chown root:admins /srv/partages/admin  
sudo chmod 2770 /srv/partages/admin  
  
sudo chown root:techniciens /srv/partages/techniciens  
sudo chmod 2770 /srv/partages/techniciens
```

J'ai donné un mot de passe réseau Samba à chaque utilisateur (obligatoire, sinon impossible de se connecter depuis Windows) :

```
sudo smbpasswd -a rjqt  
sudo smbpasswd -a technicien1
```

Ensuite j'ai édité le fichier de config Samba :

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Et j'ai ajouté ces deux blocs à la fin :

```
[admin]  
path = /srv/partages/admin  
valid users = @admins  
write list = @admins  
read only = No  
create mask = 0660  
directory mask = 02770  
  
[techniciens]  
path = /srv/partages/techniciens  
valid users = @techniciens, @admins  
write list = @techniciens, @admins  
read only = No  
create mask = 0660  
directory mask = 02770
```

J'ai tout vérifié puis ai redémarré Samba :

```
sudo testparm  
sudo service smbd restart  
sudo service nmbd restart
```

4. Test et résultats

Premier essai depuis Windows, en tapant directement \\172.30.12.14\techniciens : refusé, avec un message disant que les stratégies de sécurité bloquent l'accès invité non authentifié.

C'est normal : Windows essayait de se connecter en mode invité, sans identifiant. Il fallait passer par l'invite de commande avec un identifiant explicite.

→ **Erreur** : net use \\172.30.12.14\technicien /user:technicien1 → erreur système 59. En fait j'avais mal orthographié le nom du partage (technicien au lieu de techniciens).

→ **Erreur** : après correction, erreur système 86 (mot de passe réseau incorrect). J'ai réinitialisé le mot de passe Samba de technicien1 avec smbpasswd -a, et vérifié le compte avec sudo pdbedit -L.

Ensuite ça a marché :

```
net use \\172.30.12.14\techniciens /user:technicien1
```

Résultat : « La commande s'est terminée correctement. »

→ **Erreur** : avec le compte admin (rjqt), erreur système 1219 : Windows n'accepte pas deux connexions différentes au même serveur en même temps (une session de technicien1 était encore ouverte).

J'ai nettoyé les connexions Windows :

```
net use * /delete
net use
net use \\172.30.12.14\ipc$ /delete
cmdkey /list
cmdkey /delete:172.30.12.14
net stop workstation
net start workstation
```

La commande cmdkey /delete a renvoyé « élément introuvable », mais ça n'a pas posé de problème. Une fois les fenêtres d'explorateur fermées, la connexion admin a fini par passer.

Ensuite j'ai testé tous les cas de figure pour vérifier que les droits étaient bons :

Qui se connecte où	Commande	Résultat
rjqt → dossier admin	net use \\172.30.12.14\admin /user:rjqt	OK, accès complet
rjqt → dossier techniciens	net use \\172.30.12.14\techniciens /user:rjqt	OK, accès complet
technicien1 → dossier techniciens	net use \\172.30.12.14\techniciens /user:technicien1	OK, accès complet
technicien1 → dossier admin	net use \\172.30.12.14\admin /user:technicien1	Refusé, comme prévu

Dernier souci : une fois connecté, rjqt pouvait ouvrir le dossier techniciens mais pas y écrire. En fait Samba le laissait rentrer (il était dans valid users), mais les droits Unix du dossier n'autorisaient l'écriture qu'au groupe techniciens, et rjqt n'en faisait pas partie. Je l'ai ajouté à ce groupe :

```
sudo usermod -aG techniciens rjqt
```

Puis j'ai redémarré Samba et reconnecté Windows :

```
sudo service smb restart
sudo service nmbd restart
net use * /delete
net use \\172.30.12.14\techniciens /user:rjqt
```

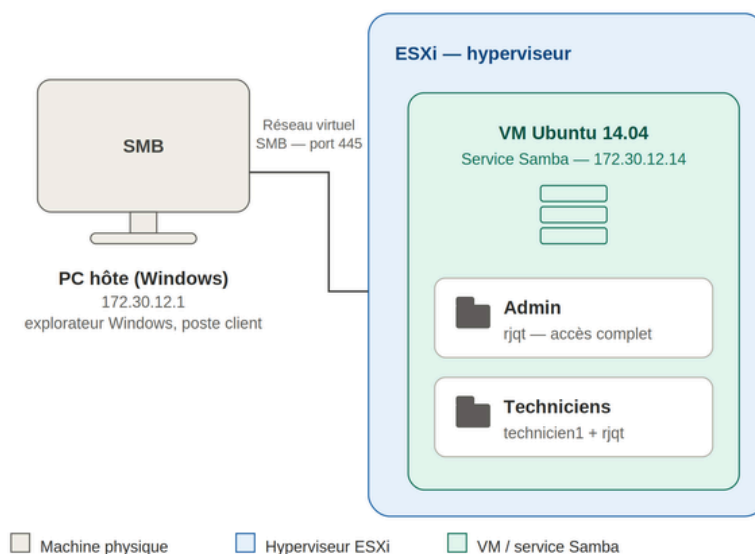
Après ça, rjqt pouvait bien écrire dans les deux dossiers.

En résumé:

- rjqt (admin) accède aux deux dossiers et peut tout modifier.
- technicien1 accède seulement au dossier techniciens, en lecture/écriture.
- technicien1 n'a pas accès au dossier admin.

5. Schéma réseau

Poste(s) Windows ↔ réseau local ↔ serveur Ubuntu 14.04 (172.30.12.14) avec Samba, qui expose les deux partages [admin] et [techniciens].



Conclusion

Pour conclure, ce TP m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de Samba et le partage de fichiers entre Linux et Windows. J'ai appris à créer des utilisateurs, des groupes et à gérer leurs droits d'accès. J'ai aussi rencontré quelques erreurs lors de la configuration, que j'ai réussi à corriger. Les tests réalisés ont confirmé que l'administrateur pouvait accéder aux deux dossiers tandis que le technicien avait seulement accès au dossier prévu.